

18. Vektorok, vektorműveletek. Vektorfelbontási tétel. Vektorok koordinátái. Skaláris szorzat

Vázlat:

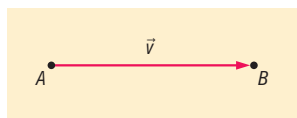
- I. Vektor, vektor hossza, vektorok egyenlősége, párhuzamossága
- II. Vektorműveletek, tulajdonságaik
- III. Vektorok felbontása
- IV. Vektorok koordinátái
- V. Skaláris szorzat
- VI. Alkalmazások, matematikatörténeti vonatkozások

Kidolgozás:

I. Vektor

Az eltolás, mint egybevágósági transzformáció megadható az eltolás irányával és nagyságával, vagyis egy vektorral.

Az irányított szakaszt **vektornak** nevezzük. Jel: $\overrightarrow{AB} = \underline{v}$, A : kezdőpont, B : végpont (ez szemléletes megoldás, a vektor alapfogalom, nem definiáljuk).

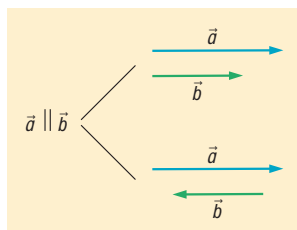


DEFINÍCIÓ: A **vektor abszolút értéke** a vektort meghatározó irányított szakasz hossza. Jele: $|\overrightarrow{AB}|$.

DEFINÍCIÓ: Az a vektor, amelynek abszolút értéke nulla, a **nullvektor**. Jele: $\underline{0}$. A nullvektor iránya tetszőleges, tehát minden vektorra merőleges, és minden vektorral párhuzamos.

DEFINÍCIÓ: Két vektor **egyirányú**, ha a két vektor párhuzamos, és azonos irányba mutat.

DEFINÍCIÓ: Két vektor **ellentétes irányú**, ha a két vektor párhuzamos, de ellentétes irányba mutat.



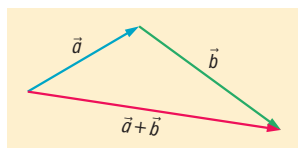
DEFINÍCIÓ: Két vektor **egyenlő**, ha egyirányúak és abszolút értékük egyenlő.

DEFINÍCIÓ: Két vektor egymás **ellentettje**, ha ellentétes irányúak és abszolút értékük egyenlő.

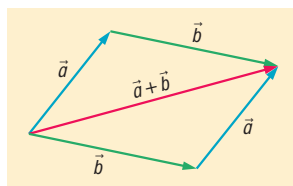
II. Vektorműveletek

DEFINÍCIÓ: Az $\underline{a}$ és $\underline{b}$ **vektorok összege** annak az eltolásnak a vektora, amellyel helyettesíthető az $\underline{a}$ vektorral és a $\underline{b}$ vektorral történő eltolások egymásutánja. Jele: $\underline{a} + \underline{b}$.

háromszög-szabály



paralelogramma-szabály

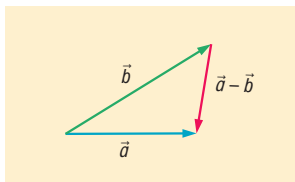


Ellentett vektorok összege a nullvektor: $\underline{a} + (-\underline{a}) = \underline{0}$.

A vektorösszeadás tulajdonságai:

- 1. kommutatív:** $\underline{a} + \underline{b} = \underline{b} + \underline{a}$ (összeg nem függ az összeadandók sorrendjétől).
- 2. asszociatív:** $(\underline{a} + \underline{b}) + \underline{c} = \underline{a} + (\underline{b} + \underline{c})$ (az összeg független az összeadandók csoportosításától).

DEFINÍCIÓ: Az $\underline{a} - \underline{b}$ **különbségvektor** az a vektor, amelyhez a $\underline{b}$ vektort adva az $\underline{a}$ vektort kapjuk. Jele: $\underline{a} - \underline{b}$.



Az $\underline{a} - \underline{b}$ és a $\underline{b} - \underline{a}$ egymás ellentettjei.

DEFINÍCIÓ: Egy nullvektortól különböző $\underline{a}$ vektor tetszőleges λ valós számmal (**skalárral**) **vett szorzata** egy olyan vektor, amelynek abszolút értéke $|\lambda| \cdot |\underline{a}|$ és $\lambda > 0$ esetén $\underline{a}$ -val egyirányú, $\lambda < 0$ esetén $\underline{a}$ -val ellentétes irányú.

A nullvektort bármilyen valós számmal szorozva nullvektort kapunk.

A skalárral vett szorzás tulajdonságai:

- 1. disztributív:**
$$\begin{cases} \alpha \cdot \underline{a} + \beta \cdot \underline{a} = (\alpha + \beta) \cdot \underline{a} \\ \alpha \cdot \underline{a} + \alpha \cdot \underline{b} = \alpha \cdot (\underline{a} + \underline{b}) \end{cases}$$
- 2. asszociatív:** $\alpha \cdot (\beta \cdot \underline{a}) = (\alpha \cdot \beta) \cdot \underline{a}$

III. Vektorok felbontása

DEFINÍCIÓ: Tetszőleges $\underline{a}$, $\underline{b}$ vektorokkal és α , β valós számokkal képzett $\underline{v} = \alpha \cdot \underline{a} + \beta \cdot \underline{b}$ vektort az $\underline{a}$ és $\underline{b}$ vektorok **lineáris kombinációjának** nevezzük.

TÉTEL: Ha $\underline{a}$ és $\underline{b}$ nullvektortól különböző párhuzamos vektorok, akkor pontosan egy olyan α valós szám létezik, amelyre $\underline{b} = \alpha \cdot \underline{a}$.

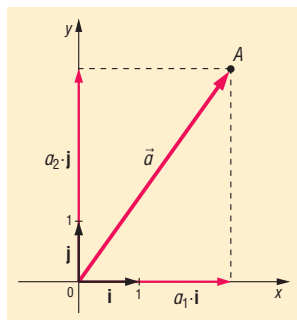
TÉTEL: Ha $\underline{a}$ és $\underline{b}$ nullvektortól különböző, nem párhuzamos vektorok, akkor a velük egy síkban levő minden $\underline{c}$ vektor egyértelműen előáll $\underline{a}$ és $\underline{b}$ vektorok lineáris kombinációjaként, azaz $\underline{c} = \alpha \cdot \underline{a} + \beta \cdot \underline{b}$ alakban, ahol α és β egyértelműen meghatározott valós számok. Ez azt jelenti, hogy $\underline{c}$ egyértelműen felbontható $\underline{a}$ -val és $\underline{b}$ -vel **párhuzamos összetevőkre**.

DEFINÍCIÓ: A lineáris kombinációban szereplő $\underline{a}$ és $\underline{b}$ vektorokat **bázisvektoroknak** nevezzük.

IV. Vektorok koordinátái

DEFINÍCIÓ: A síkbeli derékszögű $(x; y)$ koordináta-rendszer **bázisvektorai** az origóból az $(1; 0)$ pontba mutató $\underline{i}$ és a $(0; 1)$ pontba mutató $\underline{j}$ **egységvektorok**.

DEFINÍCIÓ: A derékszögű koordináta-rendszerben az $A(a_1, a_2)$ pont **helyvektora** az origóból az A pontba mutató vektor.



DEFINÍCIÓ: A derékszögű koordináta-rendszerben egy **vektor koordinátáinak** nevezzük az origó kezdőpontú, vele egyenlő helyvektor végpontjának koordinátáit. Jele: $\underline{a}(a_1, a_2)$.

TÉTEL: (Az előbbieket alapján) a koordinátasík összes $\underline{v}$ vektora egyértelműen előáll $\underline{i}$ és $\underline{j}$ vektorok lineáris kombinációjaként $\underline{v} = v_1 \cdot \underline{i} + v_2 \cdot \underline{j}$ alakban. Az így meghatározott (v_1, v_2) rendezett számpárt a $\underline{v}$ **vektor koordinátáinak** nevezzük. Jele: $\underline{v}(v_1, v_2)$.

TÉTEL: Vektor koordinátáinak kiszámítása kezdő- és végpontjának segítségével: $A(a_1, a_2), B(b_1, b_2) \Rightarrow \overrightarrow{AB}(b_1 - a_1, b_2 - a_2)$.

TÉTEL: Ha a $\underline{v}$ vektor koordinátái $\underline{v}(v_1, v_2)$, akkor a **vektor hossza** $|\underline{v}| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2}$.

Vektorműveletek koordinátákkal:

Legyenek $\underline{a}(a_1, a_2)$ és $\underline{b}(b_1, b_2)$ adott vektorok.

TÉTEL: Két vektor összegének a koordinátái az egyes vektorok megfelelő koordinátáinak összegével egyenlők: $\underline{a} + \underline{b}(a_1 + b_1, a_2 + b_2)$.

TÉTEL: Két vektor különbségének koordinátái az egyes vektorok megfelelő koordinátáinak különbségével egyenlők: $\underline{a} - \underline{b}(a_1 - b_1, a_2 - b_2)$.

TÉTEL: Vektor szorzásának koordinátái: $\lambda \underline{a}(\lambda a_1, \lambda a_2)$.

TÉTEL: Vektor ellentettjének koordinátái: $-\underline{a}(-a_1, -a_2)$.

TÉTEL: Ha egy vektort 90° -kal elforgatunk, koordinátái felcserélődnek és az egyik előjelet vált:

Az $\underline{a}(a_1, a_2)$ vektor $+90^\circ$ -os elforgatottjának koordinátái: $\underline{a}'(-a_2, a_1)$.

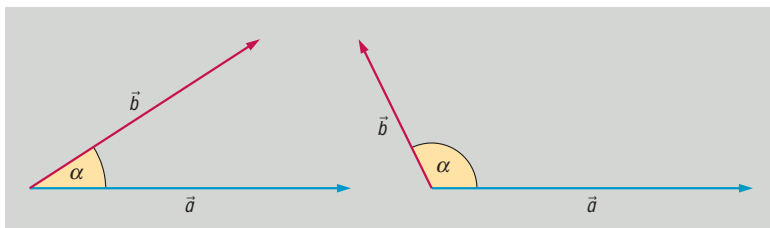
-90° -os elforgatottjának koordinátái: $\underline{a}''(a_2, -a_1)$.

V. Skaláris szorzat

DEFINÍCIÓ: Két vektor szöge:

- Egyállású vektorok szöge 0° , ha egyirányúak; vagy 180° , ha ellentétes irányúak.

- Nem egyállású vektorok esetén a vektorok hajlásszögén a közös pontból kiinduló vektorok félegyenesei által bezárt konvex szöveget értjük.



DEFINÍCIÓ: Tetszőleges két vektor **skaláris szorzata** a két vektor abszolút értékének és hajlásszögük koszinuszának szorzata: $\underline{a} \cdot \underline{b} = |\underline{a}| \cdot |\underline{b}| \cdot \cos \alpha$.

Skaláris szorzat tulajdonságai:

- kommutatív: $\underline{a} \cdot \underline{b} = \underline{b} \cdot \underline{a}$.
- disztributív: $\begin{cases} \lambda \cdot (\underline{a} \cdot \underline{b}) = (\lambda \cdot \underline{a}) \cdot \underline{b} = \underline{a} \cdot (\lambda \cdot \underline{b}) \\ (\underline{a} + \underline{b}) \cdot \underline{c} = \underline{a} \cdot \underline{c} + \underline{b} \cdot \underline{c} \end{cases}$

TÉTEL: Két vektor skaláris szorzata akkor és csak akkor 0, ha a két vektor merőleges egymásra:
 $\underline{a} \cdot \underline{b} = 0 \Leftrightarrow \underline{a} \perp \underline{b}$.

TÉTEL: Két vektor skaláris szorzata koordinátákkal: $\underline{a} \cdot \underline{b} = a_1 b_1 + a_2 b_2$, azaz a megfelelő koordináták szorzatának összege.

BIZONYÍTÁS:

$$\begin{aligned} \underline{a}(a_1, a_2) &\Rightarrow \underline{a} = a_1 \underline{i} + a_2 \underline{j} \\ \underline{b}(b_1, b_2) &\Rightarrow \underline{b} = b_1 \underline{i} + b_2 \underline{j} \\ \left. \begin{aligned} \underline{a} \cdot \underline{b} &= (a_1 \underline{i} + a_2 \underline{j}) \cdot (b_1 \underline{i} + b_2 \underline{j}) = a_1 b_1 \underline{i}^2 + a_1 b_2 \underline{i} \cdot \underline{j} + a_2 b_1 \underline{i} \cdot \underline{j} + a_2 b_2 \underline{j}^2 \\ \underline{i}^2 &= 1 \cdot 1 \cdot \cos 0^\circ = 1 \\ \underline{j}^2 &= 1 \cdot 1 \cdot \cos 0^\circ = 1 \\ \underline{i} \cdot \underline{j} &= \underline{j} \cdot \underline{i} = 1 \cdot 1 \cdot \cos 90^\circ = 0 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \underline{a} \cdot \underline{b} = a_1 b_1 + a_2 b_2 \end{aligned}$$

VI. Alkalmazások:

- Vektorok bizonyításban: háromszög súlypontja harmadolja a súlyvonalakat; Euler-egyenes: a háromszög köré írható kör középpontja, súlypontja, magasságpontja egy egyenesen van és $\frac{KS}{SM} = \frac{1}{2}$.
- Szögfüggvények tetszőleges forgásszögre történő definiálása egységvektorok segítségével történik.
- Fizikában vektormennyiségek (erő, elmozdulás) összeadásában, felbontásában, a munka egyenlő az erő és az elmozdulás skaláris szorzatával.
- Skaláris szorzat: koszinusztétel bizonyítása
- Koordináta-geometriában az egyenes normálvektora, illetve irányvektora segítségével az egyenes egyenletének felírása

Matematikatörténeti vonatkozások:

- A vektor fogalma absztrakció útján alakult ki, használata a matematikában és a fizikában végigkíséri tanulmányainkat. Először az eltolás, mint geometriai transzformáció kapcsán ta-

nulmányozzuk, ezalatt tapasztaljuk, hogy a vektormodellben való gondolkodás segít a problémamegoldásban, fizikában a jelenségek értelmezésében, pl. elmozdulás, erő, sebesség leírásában, a vektorok skalárszorzata a munka jellemzésében.

- **Descartes** francia matematikus az 1600-as években alkotta meg a derékszögű **koordináta-rendszert**, geometriai problémák megoldásakor sokszor alkalmazott algebrai módszereket. Írt egy Geometria című könyvet, amelyben egy pont helyzetét két koordinátájával adjuk meg.
- **Hamilton** ír matematikus és csillagász használta először a vektor elnevezést az 1800-as években.